关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

圆锥曲线标准方程（焦点在 x 轴）

二级结论

条件

条件一（对称轴与中心）：

圆锥曲线以坐标轴为对称轴；椭圆和双曲线的中心在原点，抛物线的顶点在原点。

条件二（焦点位置）：

焦点在 x 轴上。

结论

结论一（椭圆标准方程）：

直观描述： 动点到两定点距离和为常数 $2a$，轨迹为椭圆。

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1,\qquad b^2=a^2-c^2,\ a>c>0.$$

结论二（双曲线标准方程）：

直观描述： 动点到两定点距离差绝对值为常数 $2a$，轨迹为双曲线。

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1,\qquad b^2=c^2-a^2,\ 0<a<c.$$

结论三（抛物线标准方程）：

直观描述： 动点到定点与定直线距离相等，轨迹为抛物线。

$$y^2=2px,\qquad p>0.$$

焦点 $(\frac{p}{2},0)$，准线 $x=-\frac{p}{2}$。

推广结论（焦点在纵轴）：

直观描述： 焦点在 y 轴时，椭圆、双曲线交换 x 与 y，抛物线方程为 $x^2=2py$。

椭圆：

$$\frac{y^2}{a^2}+\frac{x^2}{b^2}=1,\qquad b^2=a^2-c^2.$$

双曲线：

$$\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1,\qquad b^2=c^2-a^2.$$

抛物线：

$$x^2=2py,\qquad p>0.$$

焦点 $(0,\frac{p}{2})$，准线 $y=-\frac{p}{2}$。

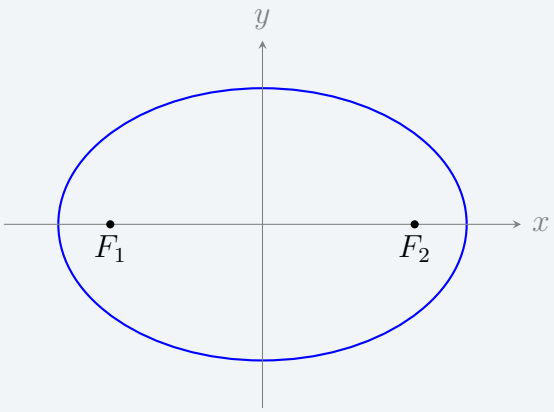
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

参数限制：

- 椭圆：$a > c > 0$，$b^2 = a^2 - c^2$，长轴在 x 轴。
- 双曲线：$c > a > 0$，$b^2 = c^2 - a^2$，实轴在 x 轴。
- 抛物线：$p > 0$，焦点在 x 轴正半轴，开口向右。

理解说明



$$x^2/9 + y^2/4 = 1$$

椭圆平方项分母较大者对应长轴；等价地，归一化后平方项系数较小者对应焦点轴。不能把这个规则记反。

一句话直觉

椭圆、双曲线、抛物线的标准方程分别是各自定义（距离和、差、等距）的直接代数表达；看到方程形式就能对应定义。

核心拆解

要点一（定义代数化）：

根据定义列出含根号的等式，通过平方消去根号，得到标准方程。

要点二（参数几何意义）：

椭圆中 a 是半长轴，c 是半焦距，$b = \sqrt{a^2 - c^2}$；双曲线中 a 是半实轴，c 是半焦距，$b = \sqrt{c^2 - a^2}$；抛物线中 p 是焦点到准线的距离。

要点三（焦点决定形式）：

焦点在 x 轴时，椭圆、双曲线分母对应 x^2 的项在第一个，抛物线方程中 x 是一次项；焦点在 y 轴时形式互换。

几何本质（轨迹定义）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

椭圆 $\{P \mid |PF_1|+|PF_2|=2a\}$ 的方程是 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$；双曲线 $\{P \mid ||PF_1|-|PF_2||=2a\}$ 的方程是 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$；抛物线 $\{P \mid |PF|=d(P,l)\}$ 的方程是 $y^2=2px$。方程中的每一项都反映了几何对称性。

代数意义（对称与系数）

方程只含 x^2, y^2 项（抛物线含一次项），不含交叉项，说明曲线关于坐标轴对称；系数 a, b, c, p 确定了曲线的开口大小、位置和形状。

考点价值（标准应用）

- **考法一（由方程求参数）：**给定标准方程，直接读出 a^2, b^2 或 p，进而计算焦点、准线、离心率等。
- **考法二（待定系数求方程）：**根据已知条件（如焦点位置、焦距、曲线上点坐标），设出标准方程形式，代入计算。

顿悟点

距离公式与平方消元是解析几何中由几何条件推导轨迹方程的通用工具。圆锥曲线标准方程的推导正是这个方法的典型示范。

使用场景

- **场景一（图像识别）：**给定方程，快速判断曲线类型、焦点位置、开口方向。
- **场景二（轨迹求解）：**已知动点满足圆锥曲线定义，直接套用标准方程形式求轨迹。

证明

思路提示

椭圆、双曲线、抛物线的标准方程都可以从各自的定义出发，通过距离公式列出等式，再利用代数变形（平方、移项、整理）得到。变形中需注意符号处理和参数代换。

正式推导

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤一（椭圆方程推导）：

$$\begin{aligned}
\sqrt{(x+c)^2+y^2}+\sqrt{(x-c)^2+y^2}&=2a\\
\sqrt{(x+c)^2+y^2}&=2a-\sqrt{(x-c)^2+y^2}\\
(x+c)^2+y^2&=4a^2-4a\sqrt{(x-c)^2+y^2}\\
&\quad+(x-c)^2+y^2\\
4a\sqrt{(x-c)^2+y^2}&=4a^2-4cx\\
a\sqrt{(x-c)^2+y^2}&=a^2-cx\\
a^2[(x-c)^2+y^2]&=(a^2-cx)^2\\
(a^2-c^2)x^2+a^2y^2&=a^2(a^2-c^2)\\
\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}&=1,\quad b^2=a^2-c^2.
\end{aligned}$$

理由：第一步用距离公式写出和等式；第二步移项使一个根号单独一边；第三步平方消去第一个根号；第四步整理出含一个根号的式子；第五步再次平方消去第二个根号；第六步展开并整理得到只含 x^2, y^2 的等式；第七步用 $b^2=a^2-c^2$ 替换得到标准形式。

步骤二（双曲线方程推导）：

记 $r_1=\sqrt{(x+c)^2+y^2}$、$r_2=\sqrt{(x-c)^2+y^2}$，$U=x^2+y^2+c^2$。由 $|r_1-r_2|=2a$，

$$\begin{aligned}
r_1^2+r_2^2-2r_1r_2&=4a^2,\\
r_1r_2&=U-2a^2,\\
(r_1r_2)^2&=U^2-4c^2x^2,\\
(U-2a^2)^2&=U^2-4c^2x^2,\\
a^2(U-a^2)&=c^2x^2,\\
(c^2-a^2)x^2-a^2y^2&=a^2(c^2-a^2).
\end{aligned}$$

令 $b^2=c^2-a^2>0$，即得 $x^2/a^2-y^2/b^2=1$。这里引入 r_1, r_2, U 只是缩短根式，不改变等式。逆向可从标准方程得 $r_1=|cx/a+a|$、$r_2=|cx/a-a|$，利用 $|x|\geq a$ 核验距离之差的绝对值为 $2a$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（抛物线方程推导）：

$$\sqrt{\left(x-\frac{p}{2}\right)^2+y^2}=\left|x+\frac{p}{2}\right|$$
$$\left(x-\frac{p}{2}\right)^2+y^2=\left(x+\frac{p}{2}\right)^2$$
$$x^2-px+\frac{p^2}{4}+y^2=x^2+px+\frac{p^2}{4}$$
$$y^2=2px.$$

理由：第一步根据抛物线的定义（动点到焦点的距离等于到准线的距离）列出等式；第二步两边平方消去根号和绝对值；第三步展开平方项；第四步消去 x^2 和常数项，整理即得 $y^2=2px$。

结论回扣

椭圆、双曲线、抛物线的标准方程分别由定义通过代数变形得到。推导过程展示了“距离公式 + 平方消元”的基本方法，同时也明确了参数 a,b,c,p 的几何意义。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知椭圆的标准方程为 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$，求椭圆的焦点坐标。

解题步骤：

第一步（识别参数）：

$$a^2=25,$$
$$b^2=16.$$

理由：椭圆标准方程 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 中，分母即为 a^2,b^2。

第二步（计算半焦距）：

$$c=3.$$

理由：由椭圆参数关系 $c^2=a^2-b^2=25-16=9$，所以 $c=3$。

第三步（写出焦点坐标）：

$$F_1(-3,0),\ F_2(3,0).$$

理由：焦点在 x 轴上，横坐标为 $\pm c$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论： 椭圆的焦点坐标为 $(-3,0)$ 和 $(3,0)$。

例 2（稍变形）

题目： 已知双曲线方程为 $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{16}=1$，求实轴长、虚轴长、焦点坐标。

解题步骤：

第一步（识别参数）：

$$a^2=9,$$
$$b^2=16.$$

理由： 双曲线标准方程 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 中分母对应 a^2,b^2。

第二步（计算焦距与轴长）：

$$c=5,$$
$$2a=6,$$
$$2b=8.$$

理由： $c^2=a^2+b^2=9+16=25$，所以 $c=5$；实轴长 $2a=6$，虚轴长 $2b=8$。

第三步（写出焦点坐标）：

$$F_1(-5,0),\ F_2(5,0).$$

理由： 焦点在 x 轴上，坐标为 $(\pm c,0)$。

关键结论： 实轴长 6，虚轴长 8，焦点 $(5,0)$ 和 $(-5,0)$。

例 3（综合应用）

题目： 已知椭圆的焦点在 x 轴上，焦距为 8，长轴长为 10，求椭圆的标准方程。

解题步骤：

第一步（确定 a 和 c）：

$$a=5,$$
$$c=4.$$

理由： 长轴长 $2a=10$，得 $a=5$；焦距 $2c=8$，得 $c=4$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（计算 b）：

$$b = 3.$$

理由： $b^2 = a^2 - c^2 = 25 - 16 = 9$，所以 $b = 3$。

第三步（写出标准方程）：

$$\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1.$$

理由： 焦点在 x 轴时椭圆标准方程形式为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$，代入 $a^2 = 25, b^2 = 9$。

关键结论： **椭圆的标准方程为 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$。**

易错提醒

易错点一（参数混淆）

在椭圆中，误认为 $c^2 = a^2 + b^2$，导致焦距计算错误。

正确理解（参数定义）

椭圆中 $a^2 = b^2 + c^2$，即 $c^2 = a^2 - b^2$。

错因分析（记忆干扰）

与双曲线中 $c^2 = a^2 + b^2$ 相混淆，未注意椭圆中 a 最大。

易错点二（焦点定位）

对双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$，误把焦点放在 y 轴；对纵轴形式则应在 y 轴。

正确理解（系数定性）

哪个二次项系数为正，焦点就在哪个轴上；标准形式中 x^2 项系数为正时焦点在 x 轴。

错因分析（符号误读）

只关注分母大小，忽略符号，导致定位错误。

易错点三（抛物线条乱）

将 $y^2 = 2px$ 的焦点记成 $(0, \frac{p}{2})$，准线记成 $y = -\frac{p}{2}$。

正确理解（焦点准线）

$y^2 = 2px$ 的焦点是 $(\frac{p}{2}, 0)$，准线是 $x = -\frac{p}{2}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（坐标混淆）

与 $x^2 = 2py$ 的形式记混，未确认一次项对应的变量。

结论小结

一句话核心

圆锥曲线标准方程是几何定义与坐标系结合的产物，通过距离公式代数化简得到。

使用条件

- **条件 1（对称性与中心）：**曲线关于坐标轴对称，椭圆和双曲线的中心在原点，抛物线的顶点在原点。
- **条件 2（焦点轴定位）：**焦点在 x 轴或 y 轴上，由标准方程形式对应决定。

关键提醒

- **易错点（参数关系）：**椭圆中 $c^2 = a^2 - b^2$，双曲线中 $c^2 = a^2 + b^2$，二者相反。
- **检查项（形式判断）：**椭圆看平方项分母较大者（即系数较小者）确定焦点轴；双曲线看正项变量；抛物线看一次项变量。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料